Elektronik II

Final çalışması: geri besleme ve frekans cevabı

Orijinal not: Final-notu.pdf

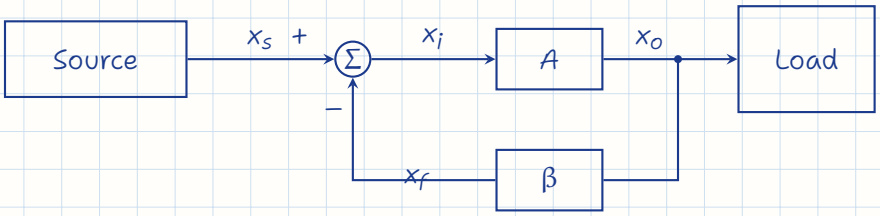
UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Feedback

The general feedback structure



A = open loop gain
β = feedback factor
x_i = Input signal
x_s = signal source
x_o = output signal
x_f = sampled output

$$\left(\frac{x_o}{x_s}\right)_{CL} = ?$$

$$x_o = A x_i$$
$$x_f = \beta \cdot x_o$$
$$x_i = x_s - x_f$$
$$x_i = x_s - \beta x_o$$
$$x_i = x_s - A\beta x_i$$
$$x_s = x_i (1 + A\beta)$$

$$\left(\frac{x_o}{x_s}\right) = \frac{A x_i}{x_i (1 + A\beta)} = \frac{A}{1 + A\beta}$$

Şekil: Evirmeyen (non-inverting) op-amp devresi: A kazançlı op-amp; "+" ucuna toprağa bağlı v_i kaynağı; "−" ucu R_1 ile toprağa ve R_2 üzerinden çıkışa (geri besleme) bağlı; çıkış v_o.
(orijinal notta, s. 1)

$$\frac{v_o}{v_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \approx \frac{1}{\beta}$$

$$\beta = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^{-1}$$

Voltage Amplifiers (Shunt-Series)

Şekil: Gerilim yükselteci (shunt-series) blok diyagramı: V_s kaynağı ve R_s üzerinden "Basic Amplifier" kutusunun girişi; kutunun çıkışında R_L yük direnci ve "+ V_o −" uçları; çıkış düğümünden "Feedback" kutusuna paralel bağlantı (kırmızı elips ve kırmızı "Shunt" notu); "Feedback" kutusunun çıkışı (V_f, "+" üstte, "−" altta) giriş döngüsüne seri bağlı (kırmızı "Series" notu ve ok). Turuncu kalemle R_{if}, R_{in}, R_{out} ve R_{of} okları işaretlenmiş.
(orijinal notta, s. 1)

Two port network equivalent

Şekil: İki kapılı eşdeğer devre: V_s kaynağı ("+" üstte), üst kolda R_s, alt kolda R_{11} ve "Basic Amplifier" kutusu; çıkışta paralel R_{22} ve R_L, v_o ("+" üstte, "−" altta). Solda R_i oku, sağda R_o oku. Kırmızı bir ok çıkıştaki dirençleri "feed forward gain $A = v_o/v_s$" notuna bağlıyor.
(orijinal notta, s. 1)

Şekil: Geri besleme ağı iki kapılısı ("feedback" kutusu): sol çizim: sol kapı iki açık uç ("±" işaretli, yanında ok ve "R_{11}"), sağ kapının uçları birbirine kısa devre. Sağ çizim: "feedback" kutusunun sol uçları açık, sağ kapıda ok ile "R_{22}". Altta "To find β": sol kapıdan I_1 akımı (ok) ve V_f ("+" üstte, "−" altta); sağ kapıya V_o kaynağı bağlı.
(orijinal notta, s. 1)

$$\beta = \left.\frac{V_f}{V_o}\right|_{I_1}$$

orj. s. 2

Complete model

Şekil: Gerilim geri beslemeli yükseltecin tam modeli: v_s kaynağı ("+" üstte), $\mathcal{R}_s$ ve $\mathcal{R}_i$ (üzerinde v_i, "+" üstte) giriş çevrimi; çıkışta $\mathcal{R}_o$ ile seri bağımlı gerilim kaynağı Av_i ve çıkış uçları "+ v_o −"; giriş çevrimine seri, alt kolda bağımlı gerilim kaynağı βV_o ve yanında v_o ("+" üstte, "−" altta). Turuncu kesikli çerçeveler: "A circuit" ve "β circuit"; turuncu notlar: $\mathcal{R}_{if}$ (S ve S' uçları işaretli) ve $\mathcal{R}_{of}$.
(orijinal notta, s. 2)

Şekil: Sadeleştirilmiş eşdeğer devreler: solda S–S' uçları ("v_s", "+" üstte) ve $\mathcal{R}_{if}$; sağda bağımlı gerilim kaynağı $A_f v_s$, v_o ("+" üstte) ve $\mathcal{R}_{of}$.
(orijinal notta, s. 2)

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \qquad \mathcal{R}_{if} = (1 + A\beta)\,\mathcal{R}_i \qquad \mathcal{R}_{of} = \frac{\mathcal{R}_o}{(1 + A\beta)}$$

Current Amplifier feedback

Şekil: Akım geri beslemeli yükselteç modeli: I_s akım kaynağı (yukarı ok, "S" ucu), I_s oku, $\mathcal{R}_i$ (üzerinde V_i, "+" üstte); bağımlı akım kaynağı AI_i ve $\mathcal{R}_o$; çıkış akımı I_o ve $\mathcal{R}_{of}$; geri besleme kolunda bağımlı akım kaynağı βI_o; S' ucu ve $\mathcal{R}_{if}$ oku solda. Turuncu kesikli çerçeve: "β circuit".
(orijinal notta, s. 2)

Şekil: Eşdeğer devreler: solda S ve S' uçları, I_s oku ve $\mathcal{R}_{if}$; sağda bağımlı akım kaynağı $A_f I_s$, $\mathcal{R}_{of}$ ve I_o akımı.
(orijinal notta, s. 2)

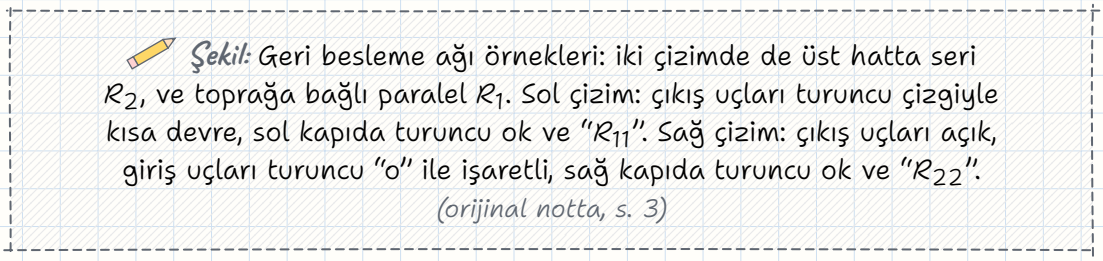
$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$

$$\mathcal{R}_{if} = \frac{\mathcal{R}_i}{1 + A\beta}$$

$$\mathcal{R}_{of} = \mathcal{R}_o\,(1 + A\beta)$$

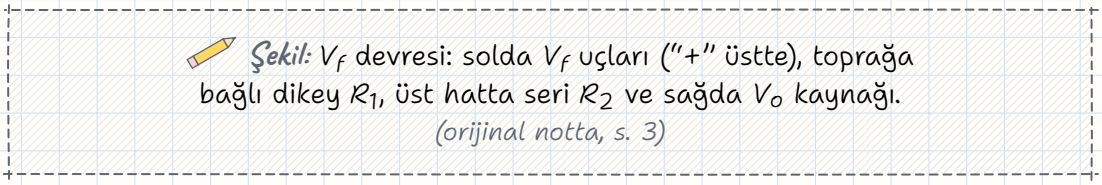
orj. s. 3

Soru



Şekil: Geri besleme ağı örnekleri: iki çizimde de üst hatta seri R_2, ve toprağa bağlı paralel R_1. Sol çizim: çıkış uçları turuncu çizgiyle kısa devre, sol kapıda turuncu ok ve "R_{11}". Sağ çizim: çıkış uçları açık, giriş uçları turuncu "o" ile işaretli, sağ kapıda turuncu ok ve "R_{22}".
(orijinal notta, s. 3)

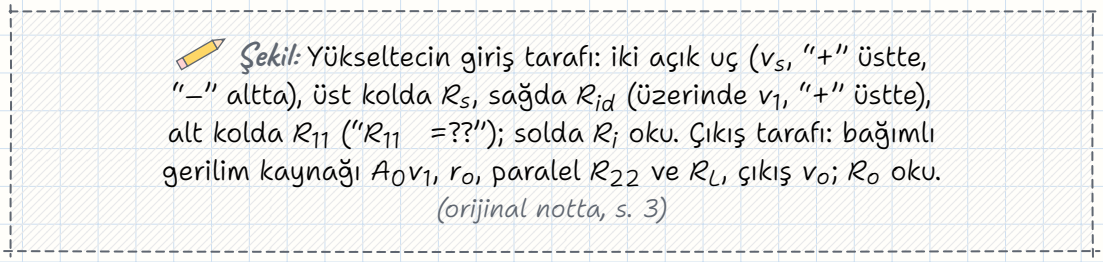
$$R_{11} = R_1 \parallel R_2 \qquad R_{22} = R_1 + R_2$$



Şekil: V_f devresi: solda V_f uçları ("+" üstte), toprağa bağlı dikey R_1, üst hatta seri R_2 ve sağda V_o kaynağı.
(orijinal notta, s. 3)

$$\frac{V_f}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \beta$$

$$R_{eq} = R_s + R_{id} + R_{11} =$$



Şekil: Yükseltecin giriş tarafı: iki açık uç (v_s, "+" üstte, "−" altta), üst kolda R_s, sağda R_{id} (üzerinde v_1, "+" üstte), alt kolda R_{11} ("R_{11} =??"); solda R_i oku. Çıkış tarafı: bağımlı gerilim kaynağı $A_0 v_1$, r_o, paralel R_{22} ve R_L, çıkış v_o; R_o oku.
(orijinal notta, s. 3)

$$\frac{v_o}{v_1} = \frac{R_{22} \parallel R_L}{r_o + R_{22} \parallel R_L} \cdot A_0$$

$$A = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_1} \cdot \frac{v_1}{v_s}$$

$$\frac{v_1}{v_s} = \frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R_{11}} \cdot \frac{v_s}{v_s}$$

(sağdaki v_s/v_s çarpanı çizilerek sadeleştirilmiş)

$$A = \underbrace{\frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R_{11}}}_{R_i} \cdot \frac{R_{22} \parallel R_L}{r_o + R_{22} \parallel R_L} \cdot A_0$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \qquad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

orj. s. 4

$$R_{if} = (1 + A\beta)R_i \qquad R_{of} = \frac{R_o}{(1 + A\beta)}$$

(?O) (I)

Series – Series feedback Topology

-Suitable for transconductance Amplifier

> *Şekil:* Series-series geri besleme blok diyagramı: V_s kaynağı ("+" üstte), R_s ve "Basic Transconductance Amplifier" kutusu; çıkışta I_o oku ve R_L yükü; "f_B" etiketli geri besleme kutusu çıkış akımını (I_o oku) örnekliyor, çıkışı V_f ("+" üstte) olarak giriş döngüsüne seri bağlı. *(orijinal notta, s. 4)*

> *Şekil:* Tam model: V_s kaynağı, S ve S′ uçları; R_i (üzerinde v_i, "+" üstte), bağımlı akım kaynağı "$A_o v_i$" ve R_o (kırmızı kesikli çerçeve: "A circuit"); giriş döngüsüne seri bağımlı gerilim kaynağı βI_o (kırmızı kesikli çerçeve: "β circuit"); çıkış uçları O ve O′. *(orijinal notta, s. 4)*

Two port equivalent circuit

> *Şekil:* İki kapılı eşdeğer devre: V_i kaynağı ("+" üstte), üst kolda R_s, alt kolda R_{11} ve "BTA" kutusu; kutunun çıkışında üst hatta I_o oku ve R_L, alt hatta R_{22}; açık uçlar ve R_o oku. Altında iki "FN" (feedback network) çizimi: üstteki çizimde sol kapı açık uçlar (R_{11}) ve sağ kapı açık uçlar (R_{22}); alttaki çizimde sol kapıda $I_f = 0$ ve V_f ("+" üstte, "−" altta), sağ kapıya I_o akım kaynağı bağlı. *(orijinal notta, s. 4)*

$$\frac{I_o}{V_1} = A$$

$$\beta = \frac{V_f}{I_o}$$

$$R_{if} = R_i(1 + A\beta)$$
$$R_{of} = R_o(1 + A\beta)$$
$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$

orj. s. 5

Two-port equivalent circuit

Şekil: Önceki sayfadakine benzer iki kapılı eşdeğer devre: V_i kaynağı ("+" üstte), üst kolda R_s, alt kolda R_{11} ve "BTA" kutusu; çıkışta I_o oku, R_L, R_{22} ve R_o oku. Altında "FN" çizimleri: açık uçlu sol kapı (R_{11} oku) ve sağ kapı (R_{22} oku); ikinci "FN" çiziminde sol kapıda $I_f = 0$ ve V_f ("+" üstte), sağ kapıda I_o akım kaynağı.
(orijinal notta, s. 5)

$$\frac{I_o}{V_1} = A$$

$$\beta = \frac{V_f}{I_o}$$

$$R_{if} = R_i (1 + A\beta)$$

$$R_{of} = R_o (1 + A\beta)$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$

Shunt – Shunt feedback topology

(Trans resistance amplifier)

Şekil: Shunt-shunt geri besleme blok diyagramı: I_s akım kaynağı ve paralel R_s; "Base TRA" kutusu; çıkışta R_L ve v_o ("+" üstte); "FBN" kutusu: sol tarafta I_f akımı ("+" ve "−" işaretli uçlar), sağ tarafta I_o ve v_o ("+" solda); FBN girişi yükselteç girişine, çıkışı yükselteç çıkışına paralel bağlı.
(orijinal notta, s. 5)

$$A = \frac{V_o}{I_s}$$

Şekil: Tam model: I_s akım kaynağı (yukarı ok), S ve S' uçları; R_i (üzerinde V_i, "+" üstte), bağımlı gerilim kaynağı "AI_i" ve R_o (kırmızı kesikli çerçeve: "A circuit"); çıkış uçları O ve O'; giriş düğümüne bağlı bağımlı akım kaynağı βV_o (aşağı ok); sağ altta V_o uçları ("+" üstte, "−" altta).
(orijinal notta, s. 5)

orj. s. 6

Şekil: Shunt-shunt iki kapılı eşdeğer devre: I_i akım kaynağı (yukarı ok), R_i oku, paralel R_s ve R_{11}, "BTRA" kutusu, çıkışta paralel R_{22} ve R_L, R_o oku ve V_o uçları ("+" üstte, "−" altta).
(orijinal notta, s. 6)

Şekil: Üç "FN" çizimi: (sol) giriş uçları açık, R_{11} oku, çıkış uçları kısa devre; (sağ) giriş uçları kısa devre, çıkış uçları açık, R_{22} oku; (alt) giriş tarafında I_f oku (kısa devre), çıkışa V_o kaynağı bağlı.
(orijinal notta, s. 6)

$$\beta = \frac{I_f}{V_o}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + A\beta}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A\beta}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$

Örnek 2

ignore r_o ‖ $\beta = 100$ $(V_A = \infty)$

Şekil: BJT yükselteç devresi: 12 V besleme (yukarı ok), 4,7k kolektör direnci; kolektör ile base arasında 47k geri besleme direnci; sinüs kaynağı ve ona seri 10k direnç base düğümüne bağlı; base-emiter üzerinde "+ 0,7 −"; emiter toprakta. Kolektör düğümü kırmızı noktalı ve kırmızı bir çıkış ucuna bağlı; solda R_{in} oku.
(orijinal notta, s. 6)

DC

Şekil: DC devresi: 12 V, 4,7k (kolektör, V_C düğümü, I_C oku), kolektör–base arası 47k (üzerinde akım oku, etiketi "I_q" gibi okunuyor), base kolunda toprağa 10k (üzerinde sola "0,07 mA" oku), base-emiter "0,7V" (+ solda) ve I_B oku; emiter toprakta.
(orijinal notta, s. 6)

$$\frac{0{,}7}{10k} = 0{,}07\ \text{mA}$$

$$\frac{12 - V_C}{4{,}7} = I_C + \frac{V_C - 0{,}7}{47k}$$

orj. s. 7

$$I_C = \frac{12 - V_C}{4{,}7k} - \frac{V_C - 0{,}7}{47k}$$

$$I_C = \frac{120 - 11\,V_C + 0{,}7}{47k}$$

$$\frac{V_C - 0{,}7\ V}{47k} = I_B + 0{,}07\ mA$$

$$I_B = \frac{V_C - 0{,}7}{47k} - 0{,}07\ mA$$

$$\frac{100\,V_C - 70}{47k} - 7\ mA = \frac{120 - 11\,V_C + 0{,}7}{47k}$$

$$100\,V_C - 70 - 120 + 11\,V_C - 0{,}7 = ?\,329$$

$$\frac{111\,V_C}{111} = \frac{?\,329 + 120 + 70{,}7}{111}$$

$$V_C = 4{,}68\ V$$

$I_C = 1{,}47\ mA$

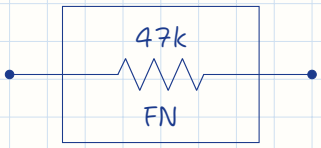
$I_B = 0{,}0147\ mA$

$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 58\ mS$

$r_\pi = \frac{(\beta + 1)}{g_m} = 1{,}7\ k\Omega$

a) Feedback type
(Shunt–Shunt)

b) Feedback network



c) $R_{11} = R_{22} = 47\ k\Omega$

Şekil: Geri besleme ağı devresi (şeklin alt kısmı sayfa sınırında kesik): üstte 47k direnç; sol ucunda yukarı yönlü I_f akımı (alt ucu toprağa gidiyor), sağ ucunda daire içinde +/– işaretli V_o gerilim kaynağı (toprağa bağlı). *(orijinal notta, s. 7)*

$$\frac{I_f}{V_o} = \frac{-1}{47k\Omega} = \beta$$

orj. s. 8

d)

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi (siyah ve kırmızı çizim): solda sinüs kaynağı ve ona seri 10kΩ; düğümden toprağa R_{11} (47k) ve kırmızı r_π (1,7kΩ) dirençleri; ortada $g_m v_\pi$ bağımlı akım kaynağı; sağda toprağa R_{22} (47k) ve 4,7kΩ dirençleri; çıkış düğümü v_o.
(orijinal notta, s. 8)

Şekil: Aynı devrenin akım kaynaklı hali: solda yukarı oklu I_i akım kaynağı ve ona paralel 10k direnç; devamı aynı (R_{11} = 47k, r_π = 1,7kΩ üzerinde v_π ile + işareti üstte, $g_m v_\pi$ bağımlı kaynak, R_{22} = 47k, 4,7kΩ); çıkış v_o turuncu daire içinde.
(orijinal notta, s. 8)

$$A = \frac{V_o}{I_{in}} = \frac{v_o}{v_\pi} \cdot \frac{v_\pi}{I_{in}} \qquad \frac{v_o}{v_\pi} = -(4{,}7k \parallel 47k)\, g_m$$

$$\frac{v_\pi}{I_i} = \frac{I_i\,(10k \parallel 47k \parallel 1{,}7k)}{I_i}$$

$$A = -(4{,}7k \parallel 47k) \cdot 58m \cdot \underbrace{(10k \parallel 47k \parallel 1{,}7k)}_{1{,}4\ k\Omega}$$

$$A = -341{,}04\ k\Omega$$

$$R_i = 1{,}4k \qquad R_o = 4{,}27k$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} = -43{,}06\ k\Omega$$

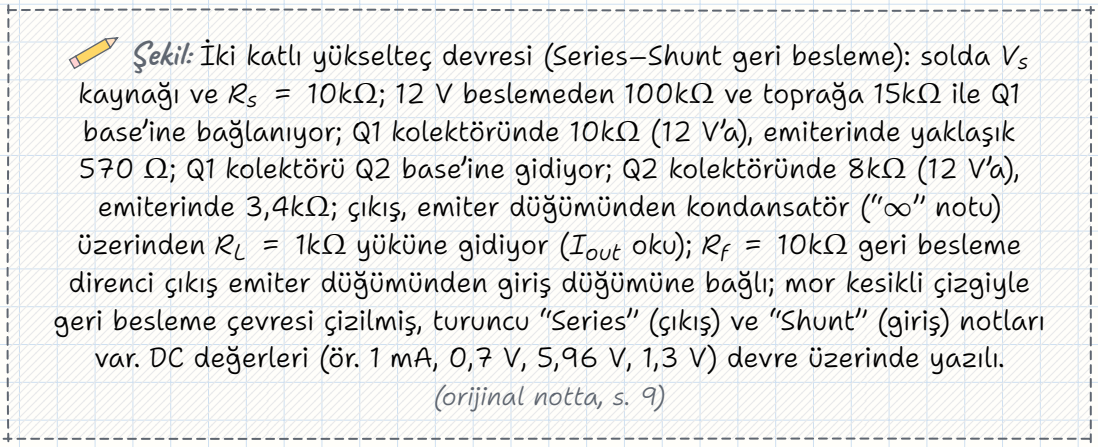
$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + A\beta} \qquad R_{of} = \frac{R_o}{1 + A\beta}$$

$$V_s = 10k\, I_i \qquad \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{10k \cdot I_i}$$

feedback

$$\frac{V_o}{I} = A_f$$

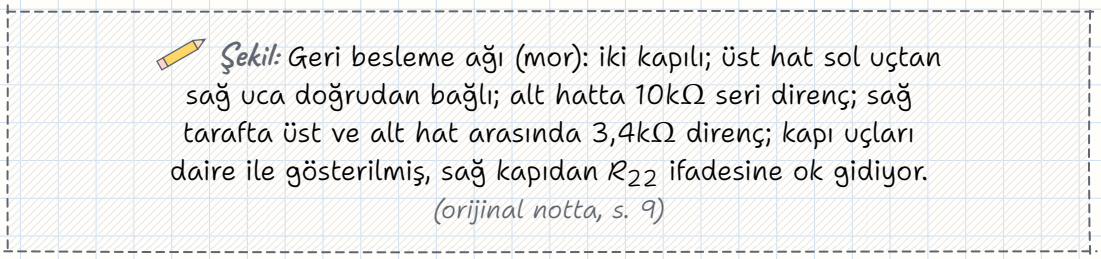
orj. s. 9



Şekil: İki katlı yükselteç devresi (Series–Shunt geri besleme): solda V_s kaynağı ve R_s = 10kΩ; 12 V beslemeden 100kΩ ve toprağa 15kΩ ile Q1 base'ine bağlanıyor; Q1 kolektöründe 10kΩ (12 V'a), emiterinde yaklaşık 570 Ω; Q1 kolektörü Q2 base'ine gidiyor; Q2 kolektöründe 8kΩ (12 V'a), emiterinde 3,4kΩ; çıkış, emiter düğümünden kondansatör ("∞" notu) üzerinden R_L = 1kΩ yüküne gidiyor (I_{out} oku); R_f = 10kΩ geri besleme direnci çıkış emiter düğümünden giriş düğümüne bağlı; mor kesikli çizgiyle geri besleme çevresi çizilmiş, turuncu "Series" (çıkış) ve "Shunt" (giriş) notları var. DC değerleri (ör. 1 mA, 0,7 V, 5,96 V, 1,3 V) devre üzerinde yazılı.
(orijinal notta, s. 9)

a) Series–Shunt

b)

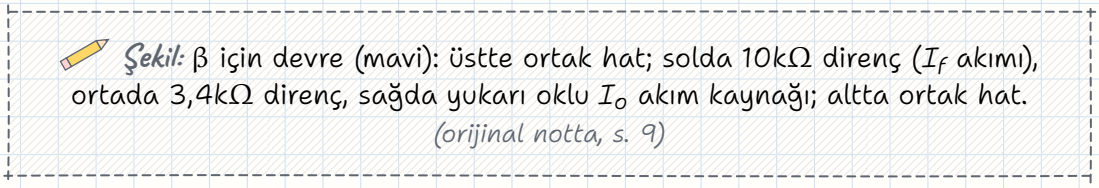


Şekil: Geri besleme ağı (mor): iki kapılı; üst hat sol uçtan sağ uca doğrudan bağlı; alt hatta 10kΩ seri direnç; sağ tarafta üst ve alt hat arasında 3,4kΩ direnç; kapı uçları daire ile gösterilmiş, sağ kapıdan R_{22} ifadesine ok gidiyor.
(orijinal notta, s. 9)

$$R_{11} = 13{,}4\ \text{k}\Omega$$

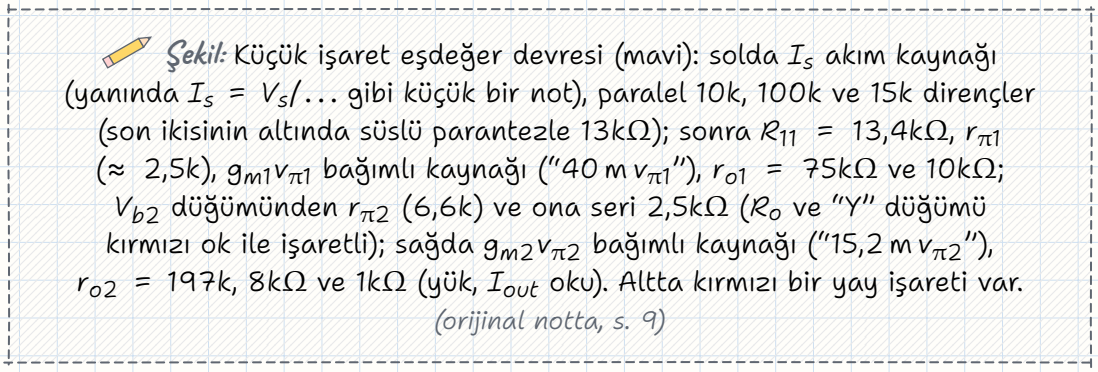
$$R_{22} = 10\text{k} \parallel 3{,}4\text{k} = 2{,}53\text{k}$$

β



Şekil: β için devre (mavi): üstte ortak hat; solda 10kΩ direnç (I_f akımı), ortada 3,4kΩ direnç, sağda yukarı oklu I_o akım kaynağı; altta ortak hat.
(orijinal notta, s. 9)

$$\beta = \frac{I_f}{I_o} = \frac{-3{,}4\text{k}}{13{,}4\text{k}} \simeq -0{,}25\ [\text{A/A}]$$



Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi (mavi): solda I_s akım kaynağı (yanında $I_s = V_s/\ldots$ gibi küçük bir not), paralel 10k, 100k ve 15k dirençler (son ikisinin altında süslü parantezle 13kΩ); sonra R_{11} = 13,4kΩ, $r_{\pi 1}$ (≈ 2,5k), $g_{m1}v_{\pi 1}$ bağımlı kaynağı ("40 m $v_{\pi 1}$"), r_{o1} = 75kΩ ve 10kΩ; V_{b2} düğümünden $r_{\pi 2}$ (6,6k) ve ona seri 2,5kΩ (R_o ve "Y" düğümü kırmızı ok ile işaretli); sağda $g_{m2}v_{\pi 2}$ bağımlı kaynağı ("15,2 m $v_{\pi 2}$"), r_{o2} = 197k, 8kΩ ve 1kΩ (yük, I_{out} oku). Altta kırmızı bir yay işareti var.
(orijinal notta, s. 9)



Şekil: Kırmızı çıkış tarafı çizimi: solda I_1 okuyla bağımlı akım kaynağı (altında bir direnç), üst düğümde r_{o2}, 8k ve 1k (I_{out} oku) dirençleri paralel; üstte I_1 etiketi.
(orijinal notta, s. 9)

$$I_1 \cdot \frac{8k}{9k}$$

$$A = \frac{I_{out}}{I_s} = \frac{I_{out}}{v_{\pi 2}} \cdot \frac{v_{b2}}{v_{\pi 1}} \cdot \frac{v_{\pi 1}}{I_s}$$

$$v_{\pi 1} = I_s\,(10k \parallel 13{,}4k \parallel 13k \parallel 2{,}5k) = 1{,}55k\,I_s$$

$$v_{b2} = -g_{m1}\,v_{\pi 1}\left(75k \parallel 10k \parallel \left(6{,}6k + \underbrace{250k}_{(\beta+1)(2{,}5k)}\right)\right) \simeq -\boxed{?\,320}\,v_{\pi 1}$$

orj. s. 10

$$I_{out} = \frac{v_{b2}}{\frac{6{,}6k\Omega}{100} + 2{,}5k} \cdot \frac{8k}{9k}$$

$$\frac{I_{out}}{I_s} = -192{,}4\ [A/A]$$



Şekil: Üç transistörlü yükselteç: solda V_s kaynağı Q1 base'ine bağlı; kolektör dirençleri 9k (Q1), 5k (Q2) ve 600 Ω (Q3), üstte besleme oklarına bağlı; Q1 kolektörü Q2 base'ine, Q2 kolektörü Q3 base'ine gidiyor; Q1 emiteri ile toprak arasında 100 Ω; Q1 emiter düğümü ile Q3 emiter düğümü arasında 640 Ω geri besleme direnci; Q3 emiteri ile toprak arasında 100 Ω (I_o oku); çıkış v_o Q3 kolektöründen alınıyor (R_{out} oku); emiter düğümünde küçük bir ok ve "Rof" notu var.
(orijinal notta, s. 10)

1) Series-Series Transconductance



Şekil: Geri besleme ağı: üst hatta 640 Ω seri direnç; sol düğümden toprağa 100 Ω ve sağ düğümden toprağa 100 Ω; mavi oklarla sol kapı R_{11}, sağ kapı R_{22} olarak işaretli.
(orijinal notta, s. 10)

$$R_{11} = 100 \parallel (640 + 100) = 88\ \Omega$$

$$R_{22} = 100 \parallel (640 + 100) = 88\ \Omega$$

$\beta = ??$

> *Şekil:* β hesabı için devre: solda V_f (+ üstte) ile sol düğümden toprağa 100 Ω (üzerinde kırmızı x akımı), üst hatta 640 Ω seri direnç, sağ düğümden toprağa 100 Ω (üzerinde kırmızı 7,4x akımı) ve en sağda yukarı oklu I_o akım kaynağı; kırmızı I_o oku; sol kısım kırmızı bir elips ile çevrelenmiş.
> *(orijinal notta, s. 10)*

$$\frac{V_f}{I_o} = \frac{100x}{8{,}4x} = 11{,}9\ \Omega$$

$$g_{m1} = \frac{I_C}{V_T} = 24\ \text{mS}$$

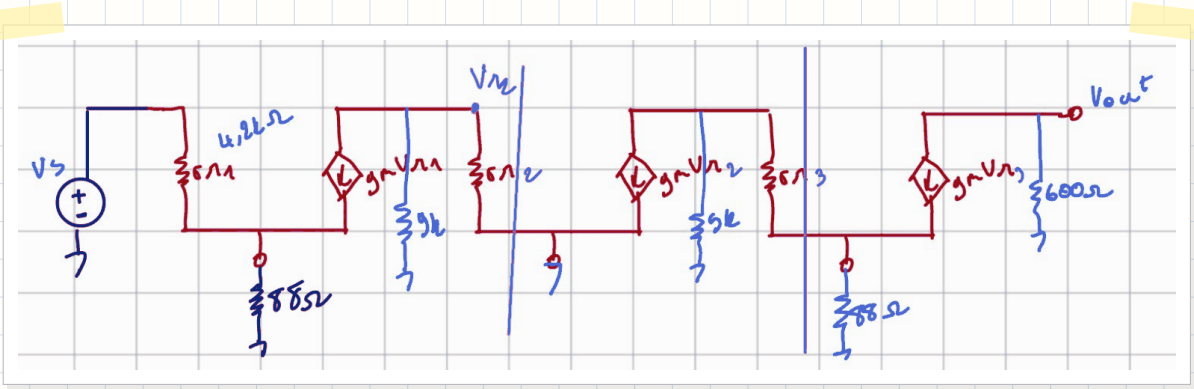
$$g_{m2} = 40\ \text{mS}$$

$$g_{m3} = ?160\ \text{mS}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{(\beta + 1)}{g_m} = 4{,}2\ \text{k}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = 2{,}5\text{k} \qquad r_{\pi 3} = 0{,}625\text{k}$$

orj. s. 11



orijinal çizim, s. 11

$$A = \frac{I_o}{V_s} = \frac{I_o}{v_{\pi 3}} \cdot \frac{v_{\pi 3}}{v_{\pi 2}} \cdot \frac{v_{\pi 2}}{v_{\pi 1}} \cdot \frac{v_{\pi 1}}{V_s}$$

$$V_s = v_{\pi 1} + 88\left(0{,}024\, v_{\pi 1} + \frac{v_{\pi 1}}{4200}\right)$$

$$V_s = 3{,}03\, v_{\pi 1}$$

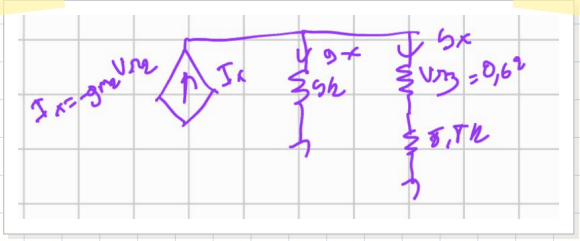
$$\frac{V_s}{v_{\pi 1}} = 3{,}03$$

$$v_{\pi 2} = \frac{-\overset{?\,24m}{g_{m1}}\, v_{\pi 1} \cdot 2{,}5k \cdot 9k}{11{,}5k}$$
$$= -47\, v_{\pi 1}$$

$$\frac{A_{?\,id}\, R_2}{R + R_2}$$

$$I_o = g_{m3}\, v_{\pi 3} + \frac{v_{\pi 3}}{0{,}62k}$$

$v_{\pi 3} =$



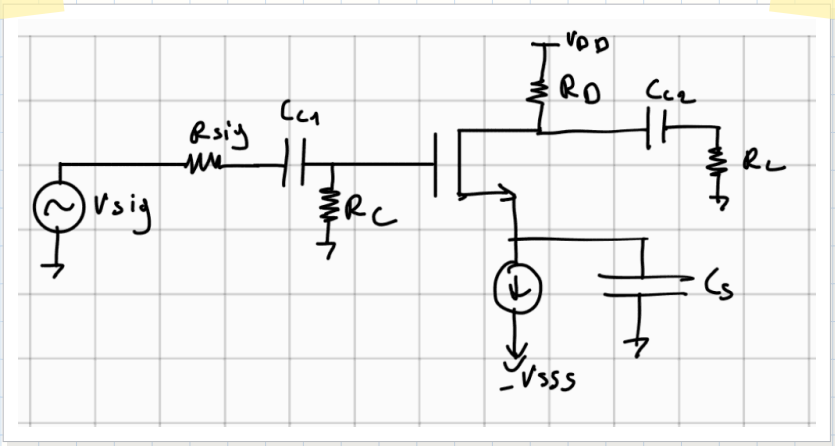
orijinal çizim, s. 11

$$v_{\pi 3} = 3{,}1x = -8{,}86\, v_{\pi 2}$$
$$I_x = 14x$$
$$v_{\pi 3} = \frac{-g_m\, v_{\pi 2}}{14} \cdot 0{,}62k \;\; ?\, v_{\pi 2}$$
$$= -8{,}86\, v_{\pi 2}$$

Frequency Response

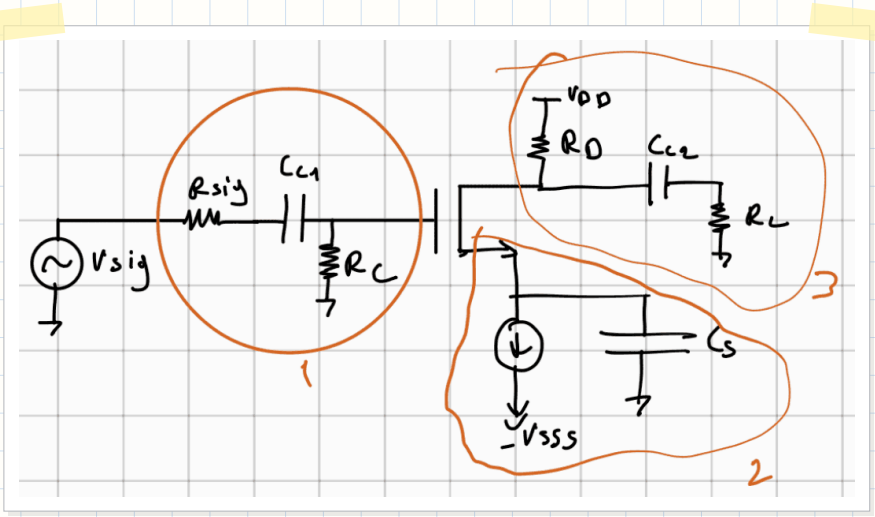
> ✎ **Şekil:** Yükselteç frekans cevabı grafiği (basılı): $|V_o/V_{sig}|$ (dB) – f (Hz, log ölçek); alçak frekans bandı, orta bant (tüm kapasiteler ihmal edilebilir; $20 \log |A_M|$ ve 3 dB düşüş) ve yüksek frekans bandı; f_L ve f_H kesim frekansları.
> *(orijinal notta, s. 11)*

orj. s. 12

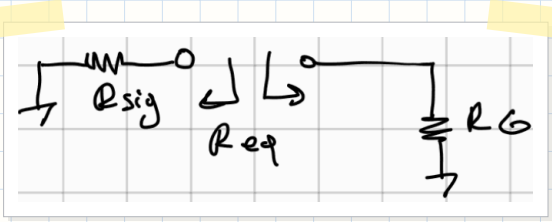


orijinal çizim, s. 12

Low frekansta alt devrelerin analizi yapılırken C'ler short kabul edilir.



orijinal çizim, s. 12

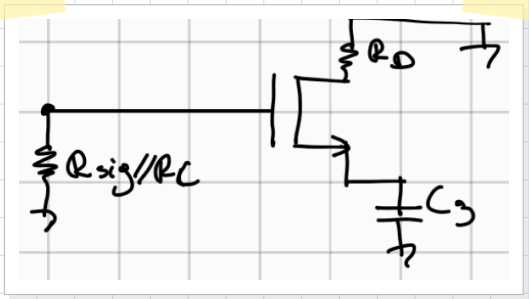


orijinal çizim, s. 12

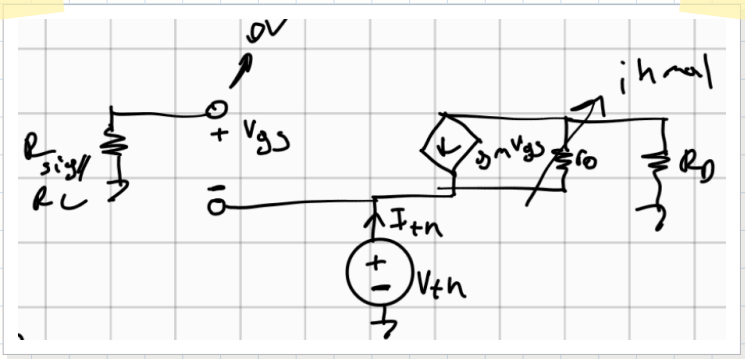
$$\omega_{P1} = \frac{1}{C_{C1}(R_{sig} + R_G)}$$

$$R_{eq} = R_{sig} + R_G$$

2. kapasiteden kaynaklı etkiyi koyalım.



orijinal çizim, s. 12

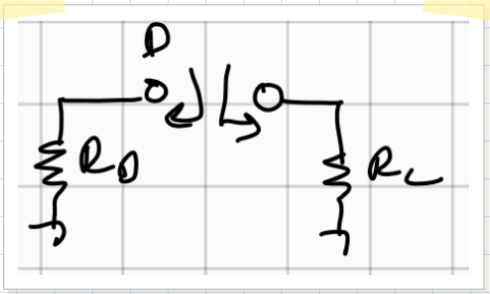


orijinal çizim, s. 12

$$\frac{V_{tn}}{I_{tn}} =? = \frac{-V_{gs}}{-g_m V_{gs}} = \frac{1}{g_m} = R_{P2}$$

$$\omega_{P2} = \frac{1}{C_S (R_{P2})} = \frac{1}{\frac{C_S}{g_m}} = \frac{g_m}{C_S}$$

orj. s. 13



orijinal çizim, s. 13

$$\omega_{P3} = \frac{1}{(R_D + R_L) C_{C2}}$$

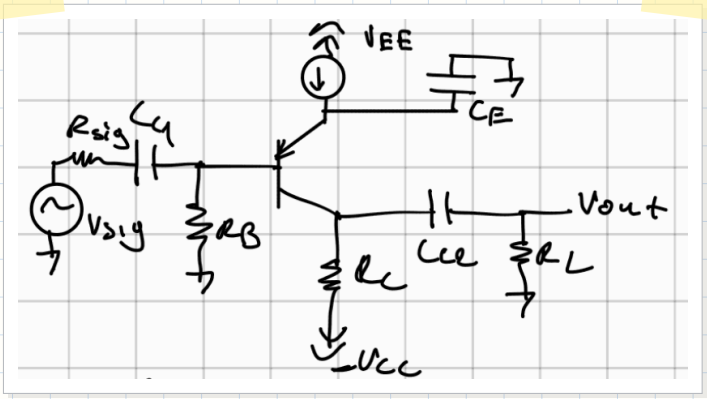
2 pole dominant olur çünkü direnci ?yüksek

$$A_{mid} = -\left[\frac{R_G}{R_{sig} + R_G}\right] g_m (R_D \parallel R_L)$$

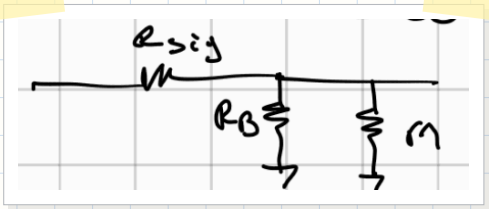
$$A(s) = A_{mid}\left[\frac{s}{s + \omega_{p1}}\right]\left[\frac{s}{s + \omega_{p2}}\right]\left[\frac{s}{s + \omega_{p3}}\right]$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_3 C_3}\right]$$

Common emitter amplifier



orijinal çizim, s. 13



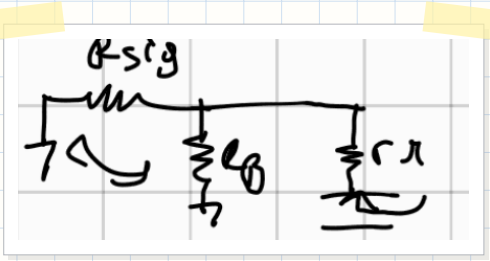
orijinal çizim, s. 13

$$A_m = -g_m (R_C \parallel R_L)\left[\frac{R_B \parallel r_\pi}{R_{sig} + (R_B \parallel r_\pi)}\right]$$

$$R_{p1} = (R_{sig} + R_B \parallel r_\pi)$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_{C1}(R_{sig} + R_B \parallel r_\pi)}$$

C_E den bakarken



orijinal çizim, s. 13

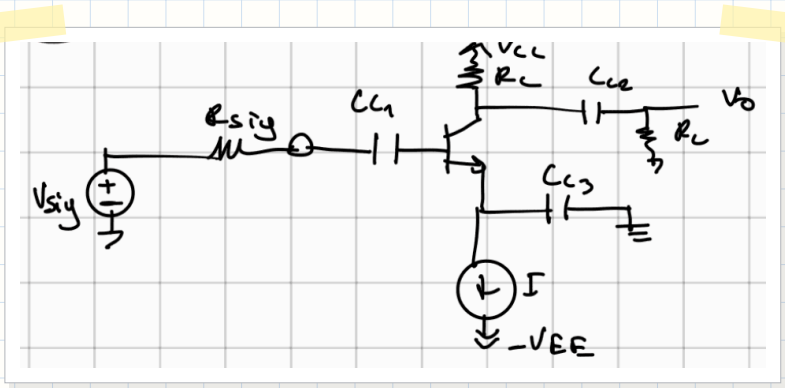
orj. s. 14

$$R_{P2} = R_{CE} = \frac{R_{sig} \parallel R_B + r_\pi}{\beta + 1}$$

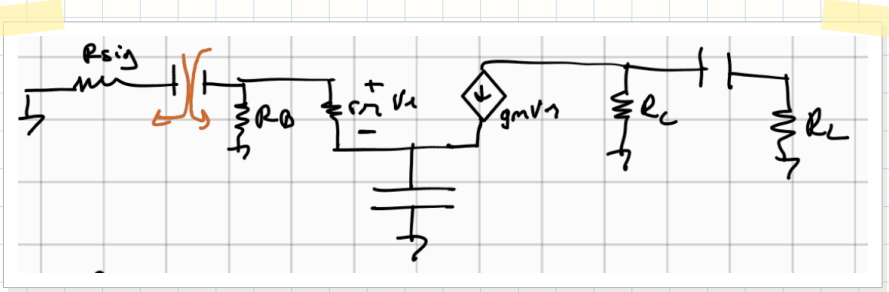
$$\omega_{P2} = \frac{1}{\frac{(R_{sig} \parallel R_B) + r_\pi}{\beta + 1} C_E}$$

$$\omega_{P3} = \frac{1}{C_{C2}(R_C + R_L)}$$

The Common Emitter Amplifier



orijinal çizim, s. 14

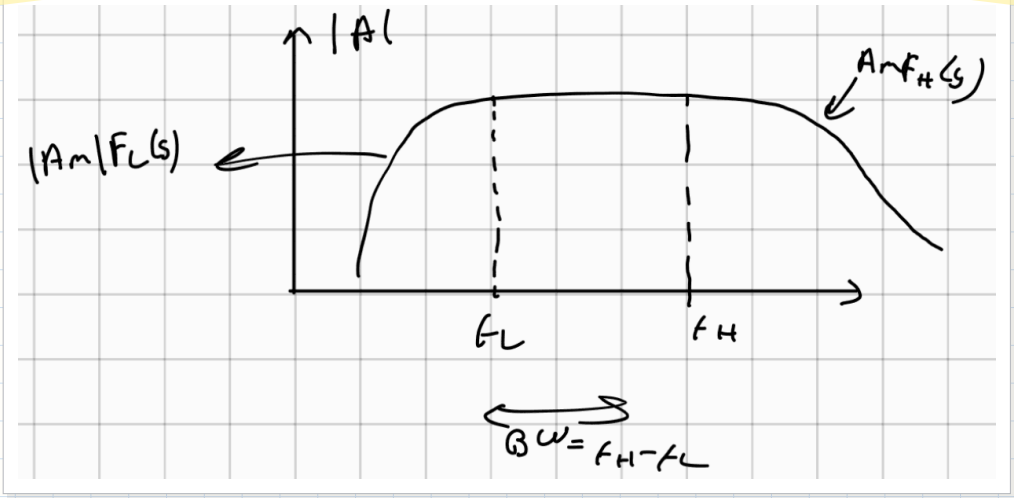


orijinal çizim, s. 14

$$R_{CC1} = R_{sig} + R_B \parallel r_\pi$$

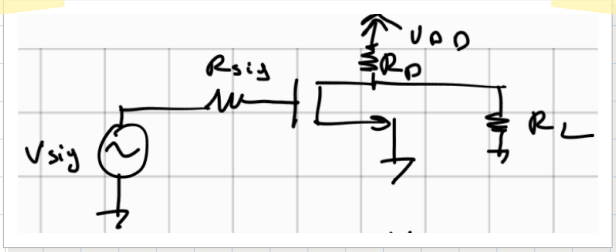
$$R_{CC3} = \frac{R_{sig} \parallel R_B + r_\pi}{\beta + 1} = r_e + \frac{R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1}$$

$$R_{CC2} = R_C + R_L$$

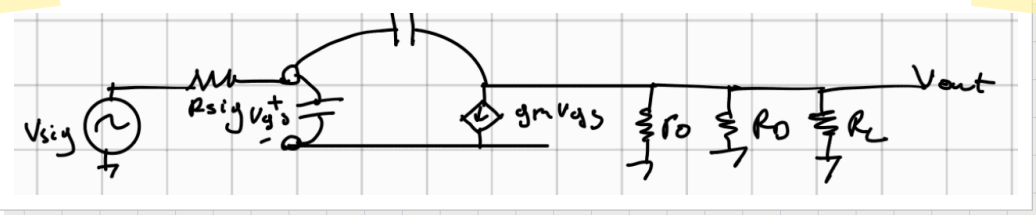


orijinal çizim, s. 14

orj. s. 15

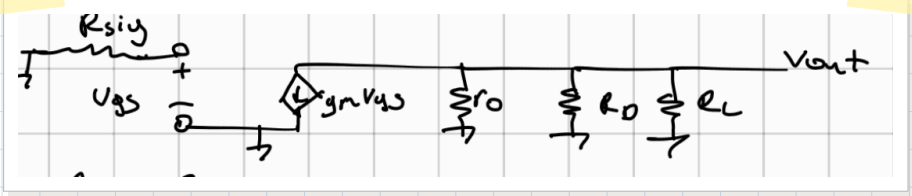


orijinal çizim, s. 15



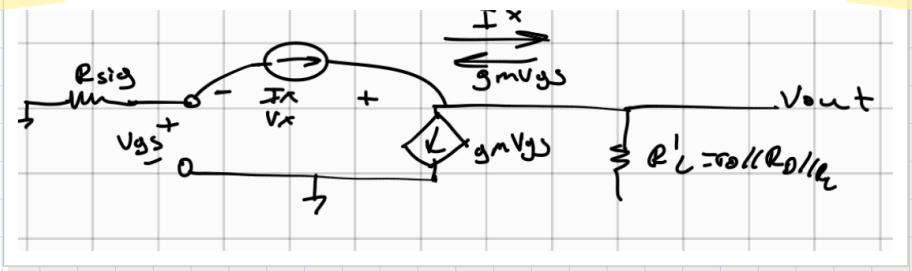
orijinal çizim, s. 15

Analiz yaparken kısa devre yapılırlar



orijinal çizim, s. 15

$$R_{gs} = R_{sig}$$



orijinal çizim, s. 15

$$\frac{V_x}{I_x} = ?$$

$$V_{out} = V_x + V_{gs} = (I_x - g_m V_{gs}) R'_L$$
$$V_{gs} = -R_{sig} I_x$$
$$V_x - R_{sig} I_x = (I_x + g_m R_{sig} I_x) R'_L$$

$$V_x = I_x \left(R_{sig}(1 + g_m R'_L) + R'_L \right)$$

$$\frac{V_x}{I_x} = R_{sig}(1 + g_m R'_L) + R'_L$$

$$R_{gd} = R_{sig}(1 + g_m R'_L) + R'_L$$
$$R_{db} = R'_L$$
$$\tau = RC$$
$$\tau_H = R_{gs} C_{gs} + R_{gd} C_{gd} + R_{db} C_{db}$$

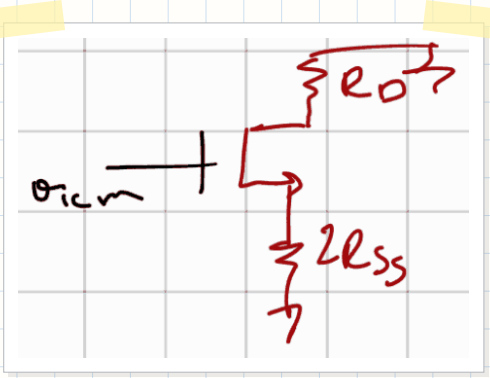
$$f_H = \frac{1}{2\pi \tau_H}$$

orj. s. 16

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{gs} + C_{gd})}$$

Şekil: Miller teoremi şekli (basılı): $V_2 = KV_1$ olan Z empedansı ve eşdeğeri $Z_1 = Z/(1 - K)$, $Z_2 = Z/(1 - \frac{1}{K})$.
(orijinal notta, s. 16)

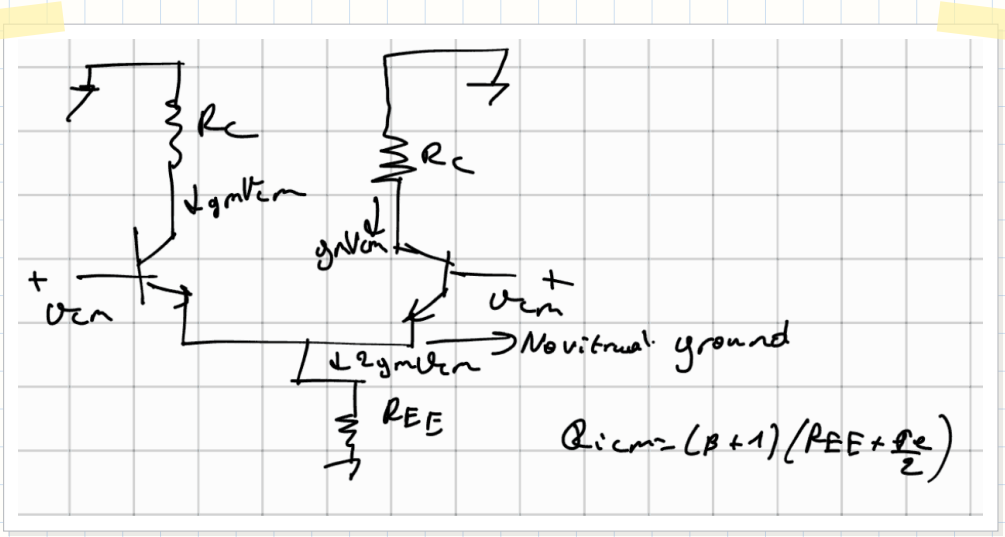
Common mode half circuit



orijinal çizim, s. 16

$$-\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

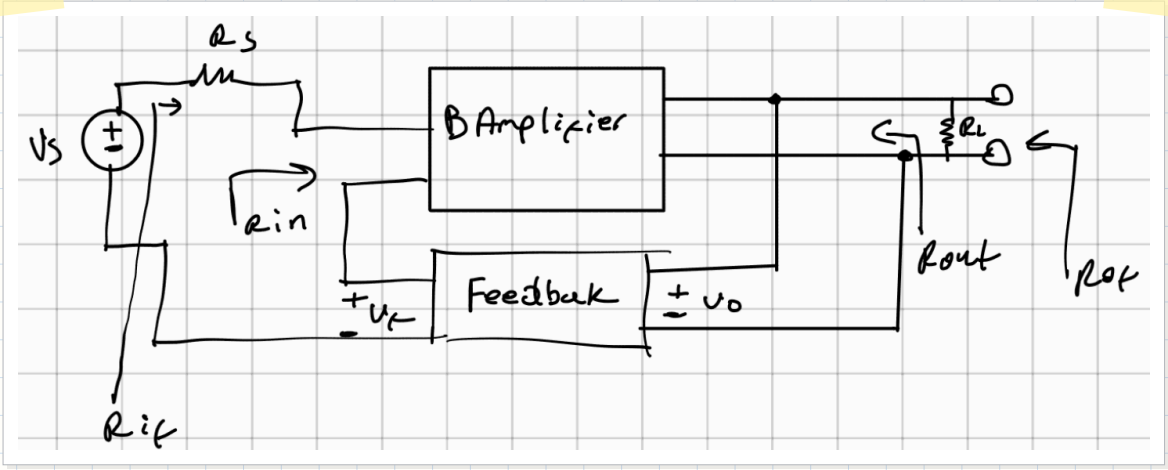
$$CMRR_{single} = \frac{A_{diff}\ \text{single}}{A_{cm}\ \text{single}}$$



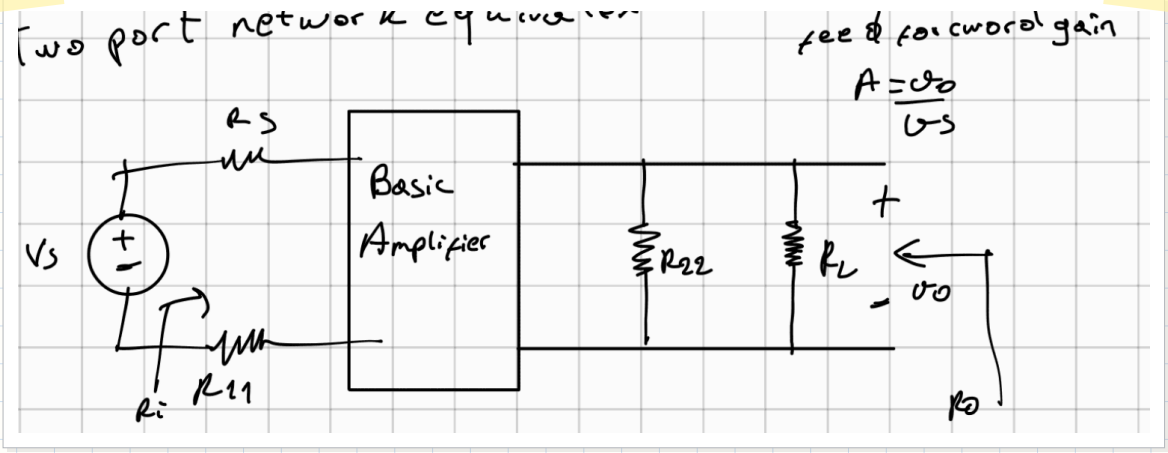
orijinal çizim, s. 16

orj. s. 17

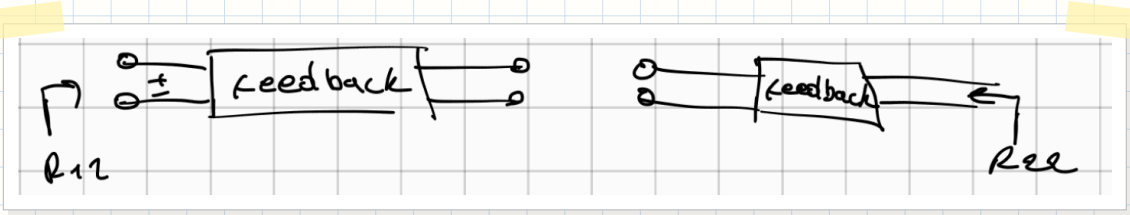
1- Voltage Amplifiers



orijinal çizim, s. 17



orijinal çizim, s. 17



orijinal çizim, s. 17

To find β



orijinal çizim, s. 17

$$\beta = \left.\frac{V_f}{V_o}\right|_{I_1=0}$$

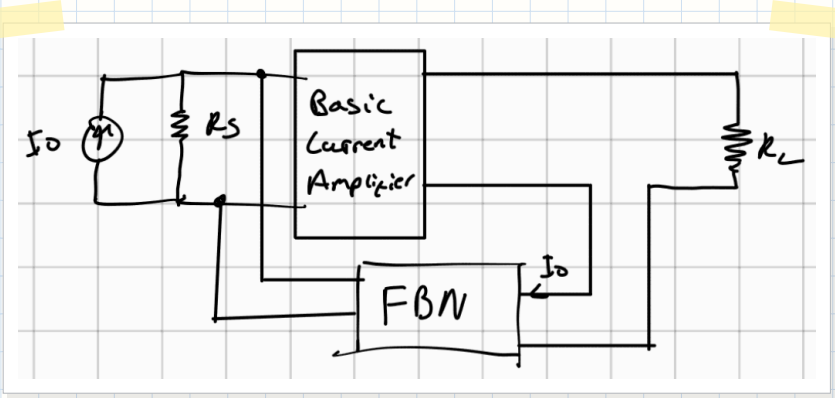


orijinal çizim, s. 17

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$
$$R_{if} = (1 + A\beta) R_i$$
$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A\beta}$$

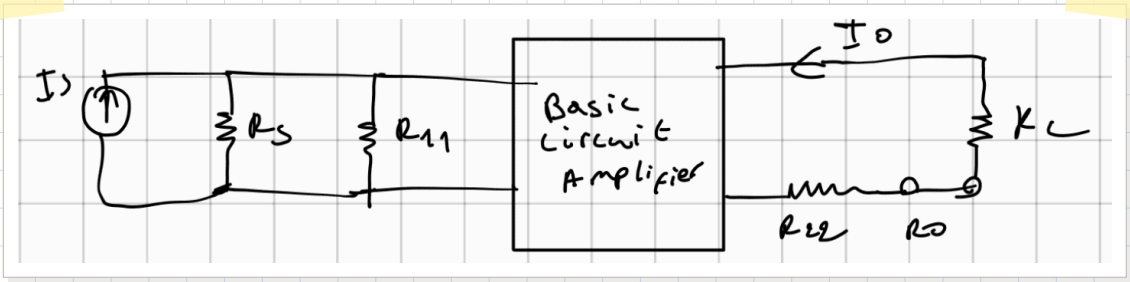
orj. s. 18

2- Current Amplifiers (Series-Shunt)

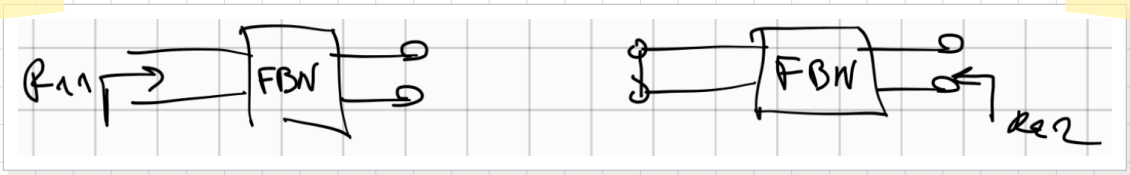


orijinal çizim, s. 18

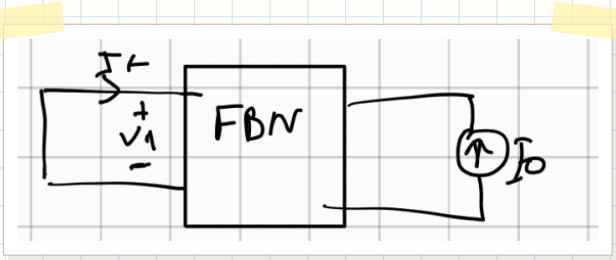
$$A = \frac{I_o}{I_i}$$



orijinal çizim, s. 18



orijinal çizim, s. 18



orijinal çizim, s. 18

$$\beta = \left.\frac{I_f}{I_o}\right|_{V_1=0}$$